



Actividad #2

Ejercicio pseudocodigo



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS

Descripción

Ejercicio:

Enunciado:

Conforme a su terminación de su número de carnet, pasar el siguiente algoritmo a pseudocódigo en pseint:

Carnet Terminación 0

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PseInt:

Algoritmo

- 1. Inicio
- 2. Leer el número nnn ingresado por el usuario.
- 3. Inicializar una variable suma con el valor 0.
- 4. Para cada número i desde 1 hasta n, ir al paso 5
- 5. Sumar i a suma.
- 6. Mostrar el resultado de suma.
- 7. Fin

□ Solución

```
□ Definir n, suma Como Entero
Escribir "Ingrese un número: "
Leer n
suma <- 0
Para i <- 1 Hasta n Hacer
    suma <- suma + i
Fin Para
Escribir "La suma de los primeros ", n, " números naturales es ", suma
```





Carnet Terminación 1

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PseInt:

Algoritmo

1. Inicio
2. Leer el número ingresado por el usuario.
3. Si el número es divisible por 2 sin residuo, entonces va al paso 3, sino va al paso 4.
3. Mostrar "El número es par".
4. Mostrar "El número es impar".
5. Fin

Solución

```
Definir numero Como Entero
Escribir "Ingrese un número: "
Leer numero
Si numero % 2 = 0 Entonces
    Escribir "El número es par"
SiNo
    Escribir "El número es impar"
Fin Si
```

Carnet Terminación 2

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PseInt:

Algoritmo

1. Inicio
2. Leer el número nnn ingresado por el usuario.
3. Inicializar una variable factorial con el valor 1.
4. Para cada número i desde 1 hasta n, ir al paso 5.
5. Multiplicar factorial por i.
6. Mostrar el resultado de factorial.
7. Fin

Solución

```
Definir n, factorial Como Entero
```



```
Escribir "Ingrese un número: "  
Leer n  
factorial <- 1  
Para i <- 1 Hasta n Hacer  
    factorial <- factorial * i  
Fin Para  
Escribir "El factorial de ", n, " es ", factorial
```

Carnet Terminación 3

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PseInt:

Algoritmo

- 1. Inicio
2. Leer la temperatura en grados Celsius ingresada por el usuario.
3. Calcular la temperatura en Fahrenheit usando la fórmula:
 $Fahrenheit = (Celsius \times 9/5) + 32$.
4. Mostrar la temperatura en Fahrenheit.
5. Fin

Solución

```
□Definir celsius, fahrenheit Como Real  
Escribir "Ingrese la temperatura en Celsius: "  
Leer celsius  
fahrenheit <- (celsius * 9 / 5) + 32  
Escribir "La temperatura en Fahrenheit es ", fahrenheit
```

Carnet Terminación 4

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PseInt:

Algoritmo



- 1. Inicio
2. Leer el número n ingresado por el usuario.
3. Si n es menor o igual a 1, mostrar "El número no es primo".
4. Para cada número i desde 2 hasta la raíz cuadrada de n , ir al paso 5:
5. Si n es divisible por i , mostrar "El número no es primo" y terminar.
6. Si no se encontró ningún divisor, mostrar "El número es primo".
7. Fin

Solución

```
□ Definir n, i Como Entero
Definir esPrimo Como Logico
Escribir "Ingrese un número: "
Leer n
Si n <= 1 Entonces
    Escribir "El número no es primo"
SiNo
    esPrimo <- Verdadero
    Para i <- 2 Hasta Raiz(n) Hacer
        Si n % i = 0 Entonces
            esPrimo <- Falso
            Romper
        Fin Si
    Fin Para
    Si esPrimo Entonces
        Escribir "El número es primo"
    SiNo
        Escribir "El número no es primo"
    Fin Si
Fin Si
```

Carnet Terminación 5

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PseInt:

Algoritmo

- 1. Inicio
2. Leer la cadena de texto ingresada por el usuario.
3. Invertir la cadena.
4. Mostrar la cadena invertida.
5. Fin

Solución



```
□ Definir cadena, invertida Como Cadena
Escribir "Ingrese una cadena de texto: "
Leer cadena
invertida <- ""
Para i <- Longitud(cadena) Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
    invertida <- invertida + Subcadena(cadena, i, 1)
Fin Para
Escribir "La cadena invertida es: ", invertida
```

Carnet Terminación 6

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PseInt:

Algoritmo

- 1. Inicio
2. Leer el número nnn ingresado por el usuario.
3. Inicializar dos variables, a con 0 y b con 1.
4. Para cada número desde 1 hasta nnn, ir al paso 5:
5. Mostrar el valor de a.
6. Actualizar a a b y b a a + b.
7. Fin

Solución

```
□ Definir n, a, b, temp Como Entero
Escribir "Ingrese el número de términos: "
Leer n
a <- 0
b <- 1
Para i <- 1 Hasta n Hacer
    Escribir a
    temp <- a
    a <- b
    b <- temp + a
Fin Para
```

Carnet Terminación 7

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PseInt:

Algoritmo

- 1. Inicio
2. Leer la cadena de texto ingresada por el usuario.



3. Inicializar un contador de vocales en 0.
4. Para cada carácter en la cadena, ir al paso 5.
5. Si el carácter es una vocal, incrementar el contador.
6. Mostrar el número de vocales.
7. Fin

Solución

```
□Definir cadena Como Cadena
Definir contador Como Entero
Escribir "Ingrese una cadena de texto: "
Leer cadena
contador <- 0
Para i <- 1 Hasta Longitud(cadena) Hacer
    Si Subcadena(cadena, i, 1) En {"a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O",
    "U"} Entonces
        contador <- contador + 1
    Fin Si
Fin Para
Escribir "El número de vocales en la cadena es: ", contador
```

Carnet Terminación 8

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PselInt:

Algoritmo

1. Inicio
2. Leer el primer número ingresado por el usuario.
3. Leer el segundo número ingresado por el usuario.
4. Leer la operación deseada (+, -, *, /).
5. Según la operación, realizar la operación correspondiente:
Sumar, restar, multiplicar o dividir los dos números.
6. Mostrar el resultado.
7. Fin

Solución

```
□Definir num1, num2 Como Real
Definir operacion Como Caracter
Escribir "Ingrese el primer número: "
Leer num1
Escribir "Ingrese el segundo número: "
Leer num2
Escribir "Ingrese la operación (+, -, *, /): "
Leer operacion
Segun operacion Hacer
```



```
"+": Escribir "Resultado: ", num1 + num2
"-": Escribir "Resultado: ", num1 - num2
"*": Escribir "Resultado: ", num1 * num2
"/": Si num2 <> 0 Entonces
    Escribir "Resultado: ", num1 / num2
SiNo
    Escribir "Error: División por cero"
Fin Si
De Otro Modo:
    Escribir "Operación no válida"
Fin Segun
```

Carnet Terminación 9

Convierte el siguiente algoritmo en pseudocódigo usando PseInt:

Algoritmo

- 1. Inicio
2. Leer la cadena de texto ingresada por el usuario.
3. Comparar la cadena con su versión invertida.
4. Si son iguales, mostrar "La cadena es un palíndromo".
5. De lo contrario, mostrar "La cadena no es un palíndromo".
6. Fin

Solución

```
□Definir cadena Como Cadena
Definir esPalindromo Como Logico
Escribir "Ingrese una cadena de texto: "
Leer cadena
esPalindromo <- Verdadero
Para i <- 1 Hasta Longitud(cadena) / 2 Hacer
    Si Subcadena(cadena, i, 1) <> Subcadena(cadena, Longitud(cadena) - i + 1, 1)
Entonces
    esPalindromo <- Falso
    Romper
Fin Si
Fin Para
Si esPalindromo Entonces
    Escribir "La cadena es un palíndromo"
SiNo
    Escribir "La cadena no es un palíndromo"
Fin Si
```



Herramientas

Pseint: <https://pseint.sourceforge.net/?page=descargas.php>

#.1

VALORES Y ACTITUDES

Aplicación de Valores

Honestidad: es la cualidad o virtud de ser sincero, justo y transparente en las acciones, palabras y pensamientos. Implica actuar con integridad, decir la verdad y no engañar ni defraudar a los demás, manteniendo coherencia entre lo que se dice y se hace.

